第 1 章　有理数

家　教　讲　义

适用：人教版　七年级上册　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

1.1　正数和负数

正数和负数的概念

正数：大于 0 的数叫做正数，例如 1，2.5，$\frac{3}{4}$，$+100$ 等。正数前面的”$+$” 号可以省略不写。

负数：在正数前面加上”$-$” 号的数叫做负数，例如 -1，-2.5，$-\frac{3}{4}$，-100 等。负数前面的”$-$” 号不能省略。

零：0 既不是正数，也不是负数。0 是正数和负数的分界点。

易错提醒

- 0 既不是正数也不是负数，不要把 0 归为正数或负数！
- 带”$+$” 号的不一定是正数，带”$-$” 号的不一定是负数。例如 $-(-3)=3$ 是正数，$-(+5)=-5$ 是负数。
- ”$+$” 和”$-$” 有两种含义：一是表示**运算符号**（加、减），二是表示**性质符号**（正、负）。在 $(-3)+(+5)$ 中，第一个括号里的 $-$ 是性质符号，中间的 $+$ 是运算符号。

用正负数表示相反意义的量

在实际问题中，常用正数和负数来表示一对**具有相反意义的量**。例如：

- 温度：零上 $5\,^\circ\mathrm{C}$ 记作 $+5\,^\circ\mathrm{C}$，零下 $3\,^\circ\mathrm{C}$ 记作 $-3\,^\circ\mathrm{C}$
- 海拔：高于海平面 $100\,\mathrm{m}$ 记作 $+100\,\mathrm{m}$，低于海平面 $50\,\mathrm{m}$ 记作 $-50\,\mathrm{m}$
- 收支：收入 200 元记作 $+200$ 元，支出 80 元记作 -80 元
- 方向：向东走 $3\,\mathrm{km}$ 记作 $+3\,\mathrm{km}$，向西走 $2\,\mathrm{km}$ 记作 $-2\,\mathrm{km}$

1.2　有理数的分类

有理数的定义与分类

有理数：整数和分数统称为有理数。

有理数可以按**定义**分类：

整数	正整数、0、负整数
分数	正分数、负分数

有理数也可以按**符号**分类：

正有理数	正整数、正分数
零	0
负有理数	负整数、负分数

易错提醒

- 有限小数和无限循环小数都是分数，因此都是有理数。例如 $0.333\cdots=\dfrac{1}{3}$ 是有理数。
- π 不是有理数（它是无限不循环小数），但七年级阶段主要研究有理数。
- $-a$ 不一定是负数！当 a 为负数时，$-a$ 是正数；当 $a=0$ 时，$-a=0$。

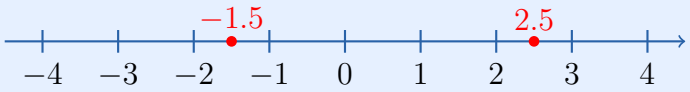
1.3　数轴

数轴的定义与三要素

数轴：规定了**原点**、**正方向**和**单位长度**的直线叫做数轴。

数轴的**三要素**，缺一不可：

1. **原点**：数轴上表示 0 的点，用”0” 标注。
2. **正方向**：通常规定向右为正方向，用箭头表示。
3. **单位长度**：数轴上相邻两个整数之间的距离，需保持一致。



数轴上的大小关系

数轴上右边的数总比左边的数大。即若点 A 在点 B 的右边，则 $A>B$。

结论：正数 $>0>$ 负数；两个负数，绝对值大的反而小。

1.4　相反数

相反数的定义

相反数：只有符号不同的两个数互为相反数。a 的相反数是 $-a$。

- 互为相反数的两个数之和为 0，即 $a+(-a)=0$。
- 0 的相反数是 0。
- 互为相反数的两个数的绝对值相等，即 $|a|=|-a|$。

在数轴上，互为相反数的两个数位于原点的两侧，且到原点的距离相等。

1.5　绝对值

绝对值的定义

绝对值：数轴上表示数 a 的点与原点的**距离**叫做数 a 的绝对值，记作 $|a|$。

$$|a|=\begin{cases} a, & \text{当} a>0 \\ 0, & \text{当} a=0 \\ -a, & \text{当} a<0 \end{cases}$$

性质：

1. 绝对值具有**非负性**：$|a|\geqslant 0$，即任何数的绝对值都是非负数。
2. 互为相反数的绝对值相等：$|a|=|-a|$。
3. 若 $|a|=a$，则 $a\geqslant 0$；若 $|a|=-a$，则 $a\leqslant 0$。

易错提醒

- $|a|$ 一定是非负数，不可能为负数。
- $-|a|$ 一定是非正数（$\leqslant 0$）。
- $|a-b|$ 表示数轴上 a、b 两点之间的距离。
- 若 $|a|=3$，则 $a=3$ 或 $a=-3$（注意两个解）。

1.6　有理数的加减法

有理数加法法则

1. **同号两数相加**：取相同的符号，并把绝对值相加。
   例：$(-3)+(-5)=-8$，$(+3)+(+5)=+8$

2. **异号两数相加**：取绝对值较大的加数的符号，并用较大的绝对值减去较小的绝对值。
   例：$(-7)+(+3)=-4$，$(+7)+(-3)=+4$

3. **一个数与 0 相加**：仍得这个数。
   例：$(-5)+0=-5$，$0+0=0$

4. **互为相反数的两数相加得 0**。
   例：$(-3)+(+3)=0$

有理数减法法则

减去一个数等于加上这个数的**相反数**：

$$a-b=a+(-b)$$

例：$(-3)-(-5)=(-3)+(+5)=2$

加减法的运算技巧

- 减法统一转化为加法，再用加法法则计算。
- 遇到多个有理数相加减，可以将正数和负数分别相加，再把结果相加（”归类法”）。
- 有相反数的先配对，可以简化计算。

1.7　有理数的乘除法

有理数乘法法则

1. **同号得正**：两数相乘，同号取正号，并把绝对值相乘。
   $(-3)\times(-4)=+12$，$(+3)\times(+4)=+12$

2. **异号得负**：两数相乘，异号取负号，并把绝对值相乘。
   $(-3)\times(+4)=-12$，$(+3)\times(-4)=-12$

3. 任何数与 0 相乘，积为 0。
   $a\times 0=0$

有理数除法法则

除以一个不为零的数等于乘以这个数的**倒数**：

$$a \div b = a \times \frac{1}{b} \quad (b \neq 0)$$

符号法则与乘法相同：同号得正，异号得负。

倒数的概念

乘积为 1 的两个数互为**倒数**。a 的倒数为 $\frac{1}{a}$（$a \neq 0$）。
注意：0 没有倒数；互为倒数的两个数同号。

易错提醒

- 多个有理数相乘时，先确定符号：负因数的个数为**偶数**个时积为正，为**奇数**个时积为负。
- 0 没有倒数，除数不能为 0。
- $a \div (b + c) \neq a \div b + a \div c$，除法没有分配律！

1.8　有理数的乘方

乘方的定义

n 个相同的因数 a 相乘，记作 a^n，读作"a 的 n 次方" 或"a 的 n 次幂"：

$$\underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n\text{个}} = a^n$$

其中 a 叫做**底数**，n 叫做**指数**，a^n 叫做**幂**。
特别规定：

- $a^1 = a$（任何数的 1 次方等于它本身）
- $a^0 = 1$（任何非零数的 0 次方等于 1；七年级可暂不深入）

易错提醒

- $(-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$，而 $-2^2 = -(2 \times 2) = -4$。括号的位置很重要！
- $(-1)^n$：n 为偶数时结果为 1，n 为奇数时结果为 -1。
- 负数的偶次幂为正，奇次幂为负。

1.9　有理数的混合运算顺序

混合运算顺序

有理数的混合运算，按以下顺序进行：

1. 先算**乘方**（三级运算）
2. 再算**乘除**（二级运算）
3. 最后算**加减**（一级运算）
4. 有括号的，先算**小括号**，再算**中括号**，最后算**大括号**
5. 同级运算，从**左到右**依次计算

口诀：**先乘方，后乘除，再加减；有括号，先括号。**

1.10　科学记数法

科学记数法

把一个大于 10 的数记成 $a \times 10^n$ 的形式（其中 $1 \leqslant |a| < 10$，n 为正整数），这种记数方法叫做**科学记数法。**

确定 n 的方法：n 等于原数的整数部分位数减 1。

举例：

- $300\,000 = 3 \times 10^5$（6 位数，$n = 6 - 1 = 5$）
- $4\,500\,000 = 4.5 \times 10^6$（7 位数，$n = 7 - 1 = 6$）
- $7\,280\,000\,000 = 7.28 \times 10^9$（10 位数，$n = 10 - 1 = 9$）

科学记数法小技巧

- 较小的正数（$0 < x < 1$）也可以用科学记数法表示，此时 n 为负整数。
  例：$0.00035 = 3.5 \times 10^{-4}$
- 科学记数法还原时，10^n 表示小数点向右移动 n 位。

二、例题精讲

【例题 1】有理数的加减混合计算

计算：$(-3) + (+7) - (-2) + (-5) - (+1)$

解：先将减法统一转化为加法：

$$(-3)+(+7)-(-2)+(-5)-(+1)=(-3)+(+7)+(+2)+(-5)+(-1)$$

将正数和负数分别归类：

$$=[(+7)+(+2)]+[(-3)+(-5)+(-1)]=(+9)+(-9)=0$$

方法总结

加减混合运算的关键步骤：(1) 减法转化为加法；(2) 正数、负数分别归类求和；(3) 最后将两组结果相加。

【例题 2】有理数乘除法与符号判断

计算：$(-2)\times(-3)\times(-4)\div(-6)$

解：先确定符号。负因数有 3 个（奇数个），因此结果为**负**。

绝对值：$2\times3\times4\div6=24\div6=4$

所以原式 $=-4$。

方法总结

多个有理数相乘除时，先数负因数个数定符号（偶正奇负），再计算绝对值。乘除法属于同级运算，从左到右依次计算。

【例题 3】乘方运算与符号辨析

计算下列各式：

1. $(-2)^4$
2. -2^4
3. $(-1)^{2025}$
4. $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$

解：

1. $(-2)^4=(-2)\times(-2)\times(-2)\times(-2)=16$（底数是 -2，指数 4 是偶数，结果为正）
2. $-2^4=-(2\times2\times2\times2)=-16$（底数是 2，不是 -2！先算 2^4 再取负）
3. $(-1)^{2025}=-1$（2025 是奇数）

4. $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = -\frac{2^3}{3^3} = -\frac{8}{27}$（底数是 $-\frac{2}{3}$，指数 3 是奇数，结果为负）

方法总结

区分 $(-a)^n$ 和 $-a^n$：前者底数包含负号，后者底数不含负号。$(-a)^n$ 的符号取决于 n 的奇偶性。

【例题 4】绝对值的化简

已知 $a<0$，化简 $|a|+|a-3|$。

解：因为 $a<0$，所以：

- $|a| = -a$（负数的绝对值是它的相反数）
- 因为 $a<0$，所以 $a-3<0$，故 $|a-3| = -(a-3) = 3-a$

因此：

$$|a|+|a-3| = (-a)+(3-a) = 3-2a$$

方法总结

绝对值化简的关键是判断绝对值里面的式子是正还是负。正数取本身，负数取相反数。此题需要根据 $a<0$ 的条件逐一判断。

【例题 5】技巧性计算——凑整与分配律

用简便方法计算：$99\times\left(-\frac{5}{7}\right)+\left(-\frac{5}{7}\right)\times(-5)$

解：提取公因数 $\left(-\frac{5}{7}\right)$（逆用分配律）：

$$99\times\left(-\frac{5}{7}\right)+\left(-\frac{5}{7}\right)\times(-5) = \left(-\frac{5}{7}\right)\times[99+(-5)] = \left(-\frac{5}{7}\right)\times 94 = -\frac{470}{7} = -67\frac{1}{7}$$

方法总结

简便计算常用技巧：(1) **凑整法**——将接近整十整百的数拆开；(2) **逆用分配律**——提取公因数 $ab+ac=a(b+c)$；(3) **交换结合**——利用加法交换律和结合律，将容易计算的数先配对。

【例题 6】混合运算综合

计算：$-2^2+(-2)^3\times\left(-\frac{1}{2}\right)-(-1)^{10}$

解：按运算顺序，先算乘方：

$$-2^2 = -4$$
$$(-2)^3 = -8$$
$$(-1)^{10} = 1$$

代入原式：

$$-4 + (-8) \times \left(-\frac{1}{2}\right) - 1 = -4 + 4 - 1 = -1$$

方法总结

混合运算务必严格遵守运算顺序：先乘方，再乘除，最后加减。特别注意 $-2^2 \neq (-2)^2$，以及 (-1) 的偶次幂为 1。

【例题 7】数轴与绝对值的综合

在数轴上，点 A 表示 -3，点 B 表示 5。求 A、B 两点之间的距离。

解：A、B 两点之间的距离为：

$$|5 - (-3)| = |5 + 3| = |8| = 8$$

方法总结

数轴上两点 $A(a)$、$B(b)$ 之间的距离公式：$AB = |a - b|$。这个公式无论 a、b 谁大谁小都成立。

三、应用题

【应用 1】温度问题

某天早晨的气温是 $-5\,^\circ\mathrm{C}$，到中午上升了 $12\,^\circ\mathrm{C}$，到傍晚又下降了 $7\,^\circ\mathrm{C}$。问：傍晚的气温是多少摄氏度？

解：

$$-5 + 12 + (-7) = -5 + 12 - 7 = 0\,(^\circ\mathrm{C})$$

答：傍晚的气温是 $0\,^\circ\mathrm{C}$。

【应用 2】财务收支问题

小明的妈妈记录了家里一周的收支情况：周一收入 200 元，周二支出 150 元，周三支出 80 元，周四收入 300 元，周五支出 120 元，周六收入 50 元，周日支出 200 元。

1. 如果把收入记为正、支出记为负，请用正负数表示每天的收支。
2. 这一周合计是盈利还是亏损？金额是多少？

解：

1. 周一 $+200$，周二 -150，周三 -80，周四 $+300$，周五 -120，周六 $+50$，周日 -200。
2. 合计：$(+200)+(-150)+(-80)+(+300)+(-120)+(+50)+(-200)$
   $=(200+300+50)+[(-150)+(-80)+(-120)+(-200)]$
   $=550+(-550)=0$（元）

   答：这一周收支平衡，既没有盈利也没有亏损。

【应用 3】海拔与深度问题

一架飞机在海拔 $8000\,\text{m}$ 的高空飞行，一艘潜艇在飞机正下方的海面以下 $200\,\text{m}$ 处潜行。

1. 如果以海平面为基准，飞机和潜艇的高度分别记为多少？
2. 飞机与潜艇之间的垂直距离是多少米？

解：

1. 以海平面为基准（海平面高度为 0），飞机高度为 $+8000\,\text{m}$，潜艇高度为 $-200\,\text{m}$。
2. 垂直距离：$|8000-(-200)|=|8000+200|=8200\,(\text{m})$

   答：飞机与潜艇之间的垂直距离是 $8200\,\text{m}$。

【应用 4】科学记数法的实际应用

据新闻报道，2024 年我国某城市的年接待游客量达到 $128\,000\,000$ 人次，全年旅游收入达到 $156\,400\,000\,000$ 元。请用科学记数法表示这两个数据。

解：

- $128\,000\,000=1.28\times10^{8}$（人次）
- $156\,400\,000\,000=1.564\times10^{11}$（元）

四、课堂练习

1. 计算：$(-8)+(+3)-(-5)+(-2)$

2. 计算：$(-3)^2-(-2)^3+(-1)^{100}$

3. 已知 $|a|=4$，$|b|=2$，且 $a<0$，$b>0$，求 $a+b$ 和 $a\times b$ 的值。

4. 用简便方法计算：$(-12.5)\times 8\times(-4)$

5. 某冷库的温度是 $-18\,^\circ\mathrm{C}$，一批食品需要降温到 $-25\,^\circ\mathrm{C}$ 才能保存。问：温度还需降低多少度？

参考答案

第 1 题：

$$(-8)+(+3)-(-5)+(-2)=(-8)+3+5+(-2)=(-8)+(-2)+3+5=-10+8=-2$$

第 2 题：

$$(-3)^2-(-2)^3+(-1)^{100}=9-(-8)+1=9+8+1=18$$

第 3 题：

因为 $|a|=4$ 且 $a<0$，所以 $a=-4$。因为 $|b|=2$ 且 $b>0$，所以 $b=2$。

$a+b=-4+2=-2$；$a\times b=(-4)\times 2=-8$

第 4 题：

$$(-12.5)\times 8\times(-4)=[(-12.5)\times(-4)]\times 8=50\times 8=400$$

（利用乘法交换律，先算 $(-12.5)\times(-4)=50$，凑整后再乘 8）

第 5 题：

需要降低的温度：$(-25)-(-18)=-25+18=-7\,(^\circ\mathrm{C})$

答：温度还需降低 $7\,^\circ\mathrm{C}$。